LEF MODEL · CHAPITRE 6

Chapitre 6 : Le sort de la poire et les cicatrices de la réalité — du bassin du Pacifique au noyau de la Terre

D'après l'article 03 — Le mécanisme LEF en pratique (parties C.7–C.11, D et E)

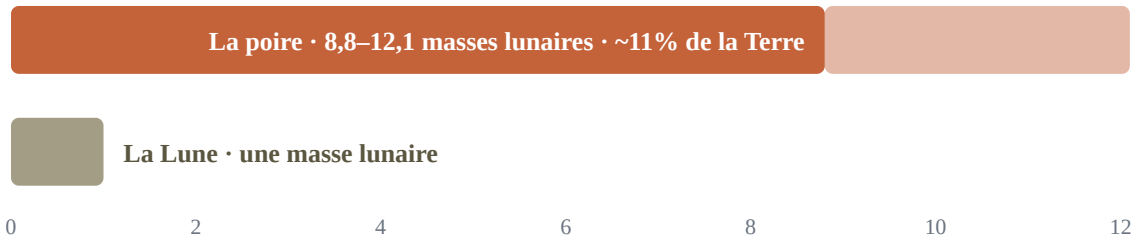
01 · THE MYSTERY

Le mystère : où ont disparu 10 masses lunaires — et où est la cicatrice sur le visage de la Terre ?

Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment la Lune a été libérée à la pointe de la poire, 210 km au-delà de la ligne de corotation, et s'est envolée sur une orbite indépendante. Mais au moment où la Lune s'est détachée et est partie, une question énorme, à l'échelle planétaire, est restée derrière elle : **qu'est-il advenu du pont géant qui la portait ?**

Rappelons de quoi nous parlons. La poire qui dominait la surface de la Terre primitive n'était pas une petite colline : sa base s'étendait sur une largeur de **9 000 à 11 000 km**, sa longueur de la surface au disque de contact atteignait environ **8 700 km**, et la masse qu'elle contenait s'élevait à **8,8 à 12,1 masses lunaires** (environ 11% de la masse de toute la Terre !).

Aujourd'hui, la Terre est parfaitement ronde et aucune poire géante ne s'en élève vers l'espace. Où cette masse énorme a-t-elle disparu ? Pourquoi n'a-t-elle pas été arrachée dans l'espace pour former un anneau autour de la Terre ou des lunes supplémentaires ? Et surtout — **un corps aussi géant, qui s'est dressé d'un côté de la Terre pendant des centaines de millions d'années puis a replongé vers l'intérieur, a-t-il laissé derrière lui des empreintes mesurables** sur le fond des océans, dans le manteau profond et même dans le noyau de la Terre ?



Ce qui est resté derrière : la masse de la poire comparée à la masse de la Lune. Toute cette masse se trouve en deçà de la ligne de corotation et a été ramenée dans la Terre.

02 · AN IMAGE

Une image : un bocal de sable qu'on secoue — et une colline de pâte qui est réaspirée

Pour comprendre comment la poire a trié la matière qui a bâti la Lune puis a été réavalée par la Terre, imaginez deux expériences simples :

- **Un bocal d'eau et de sable qu'on secoue puis qu'on laisse reposer (la colonne de décantation) :** prenez un grand bocal en verre rempli d'eau, de lourds grains de sable et de légers copeaux de bois, et secouez-le bien. Posez-le maintenant sur la table : un **tri gravitationnel** commence aussitôt — les lourds grains de sable tombent au fond du bocal, tandis que les légers copeaux de bois remontent à la surface. Toute la poire se trouve en deçà de la ligne de corotation, de sorte que la gravité y tire toujours vers le bas, vers le centre de la Terre : le fer lourd a replongé dans la Terre, et seule une petite partie a atteint le sommet pour devenir le minuscule noyau de la Lune !
- **Un large essuie-glace qui balaie l'espace (pourquoi aucun anneau ne s'est formé) :** imaginez une aiguille d'horloge géante qui tourne avec la Terre toutes les 5,5–5,77 heures et s'étend jusqu'à la ligne de corotation. Tout grain de poussière ou toute goutte de vapeur qui tenterait d'orbiter autour de la Terre sur une orbite plus basse se déplacerait plus vite que la rotation de la poire — et la heurterait aussitôt ! La poire a agi comme un essuie-glace cosmique qui ramassait chaque particule de l'espace proche et empêchait la formation d'un anneau autour de la Terre.

Science et modèle : pourquoi la Lune est ronde et dense — et ce qu'il est advenu des matériaux qui l'ont bâtie

L'article 03 rassemble tous les éléments de la construction et montre comment un seul processus continu explique la structure interne de la Lune, le léger bombardement après la séparation et l'absence d'anneaux :

1. **Trois couches d'une même source (§C.10) :**
   • **La croûte :** la couche légère de sial, riche en aluminium, a glissé le long des flancs de la poire sur la couche « lubrifiée » au-dessus du sima et s'est accumulée au sommet de la coupole — créant ainsi une croûte anorthositique riche en aluminium et épaisse sur la face cachée.
   • **Le manteau :** la matière du manteau terrestre poussée sous pression le long de la poire — c'est pourquoi elle est isotopiquement indiscernable de la Terre.
   • **Le minuscule noyau :** la poire a agi comme une **colonne de décantation**. La plus grande partie du fer lourd entré dans la poire a replongé vers la Terre, et seul le peu de fer qui a réussi à atteindre le sommet est resté dans la Lune et a formé un petit noyau d'un rayon d'environ 330 km (1%–2% de la masse de la Lune, contre environ un tiers de la masse de la Terre).

2. **Pourquoi la Terre primitive n'avait pas d'anneau (§C.9a) :** quatre raisons ont empêché la formation d'un anneau autour de la Terre : premièrement, la poire elle-même « balayait » et ramassait chaque particule se déplaçant sur une orbite intérieure ; deuxièmement, les volatils s'écoulaient à travers la poire vers la Lune au lieu d'être éjectés dans un anneau ; troisièmement, l'environnement était trop chaud pour que la glace se condense ; et quatrièmement, juste après la libération, la Lune massive a nettoyé tout résidu orbital par ses forces de marée et ses résonances. Le fait que les hauts plateaux lunaires aient conservé une population de cratères saturée sans abrasion mécanique montre que la Lune n'est jamais passée à travers un anneau !

3 **La Terre continue de tirer même après la libération (§C.11) :** le détachement a arrêté la pression interne dans la Lune, mais les ouvertures à la surface de la Terre ont continué d'éjecter des gouttes et des blocs incandescents de taille de plus en plus réduite à mesure que la tempête de magma se calmait. Les mesures à la surface de la Lune le confirment de trois manières : sur les hauts plateaux lunaires (toutes les mers étant exclues pour une comparaison équitable), la face visible tournée vers la Terre porte **1,19 fois** (plage 1,12–1,27) plus de jeunes cratères de 1–2 km de diamètre que la face cachée ; les fonds des mers ont gelé dans l'ordre de leur mise à nu (les mers situées dans le contact ont gelé en dernier et sont donc les plus propres) ; et les cratères sur les mers montrent une séquence de corps incandescents — grands et fondus d'abord, moyens et étalés ensuite, et petits et nets à la fin.

Le paradoxe de Poincaré résolu

Dans la théorie classique de Poincaré et Darwin (1885), toute la Terre doit tourner jusqu'au bord de la rupture ($\Omega^2/\pi G\rho \simeq 0{,}374$) pour être étirée en forme de poire. Dans le modèle LEF, la Terre tourne à un rythme bien plus modéré ($\Omega^2/\pi G\rho \simeq 0{,}092$, seulement environ un quart du seuil d'instabilité globale !), et la poire croît **dans une seule région locale** par la combinaison de la rotation, du tri par densité et de la pression interne. Comme toute la poire se trouve en deçà de la ligne de corotation, aucune partie ne reste en orbite — et elle est entièrement ramenée dans la Terre après la libération !

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Le mécanisme en mots : le sort de la poire — comment 10 masses lunaires ont été ramenées dans la Terre

Dès l'instant où la Lune s'est détachée et a gagné son orbite, l'énorme poire — environ 8,8 à 12,1 masses lunaires de matière terrestre (environ 11% de la masse de la Terre) — est restée suspendue entièrement sous la ligne de corotation. Comme en tout point en deçà de la ligne de corotation l'attraction gravitationnelle de la

Terre est plus forte que la poussée centrifuge, **aucune partie de la poire ne pouvait rester dans l'espace**.

Au cours des dizaines à centaines de millions d'années qui ont suivi la libération, la gravité et le tri interne ont ramené toute la poire dans la Terre et l'ont répartie en trois voies distinctes (partie E de l'article 03) :

1. **La partie lourde a coulé profondément sous la base de la poire :** la partie dense de la poire — la matière de sima, qui portait la plus grande partie du fer lourd qui y restait après le tri de la colonne de décantation — a coulé verticalement au plus profond du manteau inférieur de la Terre, juste sous la région où se trouvait sa base.
2. **Le front avant a été rassemblé dans les bandes du Pacifique Nord :** la partie avant de la poire, étirée vers l'est sous tension tandis qu'elle penchait vers l'ouest, a été rassemblée de nouveau vers la surface et a créé le système de bandes géologiques du Pacifique Nord (que nous explorerons dans les chapitres sur les bandes).
3. **Le dos arrière a été rassemblé dans les arcs du Pacifique Ouest :** la partie arrière de la poire, qui penchait vers l'ouest en direction de l'Asie et du Japon, a été avalée vers l'intérieur et a créé les arcs insulaires et les fosses du Pacifique Ouest.

Qu'a fait la poire au noyau de la Terre primitive pendant qu'elle se dressait ? (§E.5)

Pendant les centaines de millions d'années où la poire s'est dressée d'un côté de la Terre (une grande partie de la fenêtre de 600 millions d'années jusqu'au détachement il y a 3,873 milliards d'années), sa masse énorme a exercé un champ gravitationnel constant et unilatéral qui atteignait jusqu'au centre de la Terre ! À ce stade précoce, le noyau de la Terre n'était pas encore nettement séparé, mais était **un « proto-noyau » large et semi-dense**. L'attraction gravitationnelle nette de la poire au centre de la Terre — d'une intensité de **0,378 à 0,517 m/s²** — a tiré et étiré le proto-noyau dense vers le côté de la poire ! Ce n'est qu'après que la poire a été réavalée et que le manteau a atteint l'équilibre isostatique (comme un radeau qui se stabilise dans l'eau) que le proto-noyau s'est relâché et est revenu au

centre — mais il a peut-être laissé une signature est–ouest dans le noyau interne en cristallisation de la Terre.

05 · THE KEY EQUATIONS

Explication académique et l'équation clé

Le champ gravitationnel net agissant au centre de la Terre pendant que la poire se dresse (g_{center}) se calcule comme la somme de l'attraction de la poire (g_{pear}) et de l'attraction de la Lune (g_{Moon}), moins l'accélération centrifuge qui apparaît parce que le centre de masse commun du système est décalé du centre de la Terre vers la poire (a_{cent}) :

$$g_{\text{center}} = g_{\text{pear}} + g_{\text{Moon}} - a_{\text{cent}} = 0{,}378 \text{ to } 0{,}517 \text{ m/s}^2$$

$$W_{\text{pear}} \simeq 8{,}1 \times 10^{30} \text{ to } 1{,}05 \times 10^{31} \text{ J} \sim E_{\text{core-formation}}$$

Le travail nécessaire pour soulever toute la poire (8,1 × 10³⁰ à 1,05 × 10³¹ joules, 5,4 fois le travail pour soulever la Lune seule) correspond en ordre de grandeur à l'énergie gravitationnelle libérée lorsque le fer coule et bâtit le noyau de la Terre (~ 10³¹ joules). Lorsque la poire replonge vers l'intérieur, cette énergie potentielle est restituée sous forme de chaleur dans l'histoire thermique de la Terre.

06 · THE SIGNATURE

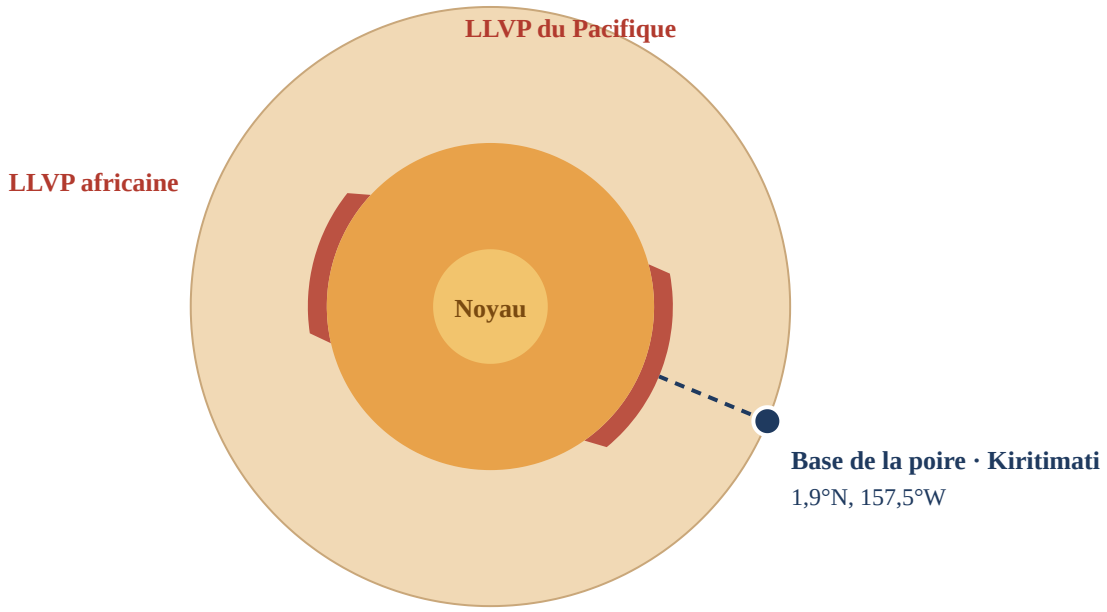
La signature dans la réalité : l'empreinte sous l'océan Pacifique (la province LLVP)

La tomographie sismique moderne — qui cartographie l'intérieur de la Terre à l'aide des ondes sismiques, un peu comme un scanner médical — a découvert deux énormes « continents » au fond du manteau terrestre, juste au-dessus de la limite entre le manteau et le noyau (à une profondeur d'environ 2 800 km) : de vastes régions où les ondes sismiques de cisaillement se propagent plus lentement que la moyenne, appelées **grandes provinces à faible vitesse (LLVP)** — l'une sous l'Afrique, l'autre sous l'océan Pacifique.

Lorsque nous vérifions où se trouve le point de base reconstitué de la poire — près de l'île de **Kiritimati** à Kiribati (1,9°N, 157,5°W ou 202,5°E) — sur les cartes tomographiques globales du manteau inférieur (§E.4), un résultat sans équivoque apparaît :

- **Un accord complet de 5 modèles sur 5 :** dans l'analyse par regroupement de Cottaar et Lekić (2016) à une profondeur de 2 550–2 850 km, les cinq modèles sismiques indiquent unanimement que le point de base se trouve au cœur de la province lente du Pacifique.
- **Au cœur du contour (−1%) :** dans les modèles moyens globaux SMEAN et SMEAN2 à une profondeur de 2 800 km, le ralentissement des ondes de cisaillement en ce point est respectivement de **−2,25%** et **−2,36%** — et il se trouve à plus de 1 229 à 1 584 km du bord de la province (loin de toute limite fortuite), à environ 1 500 km au nord-nord-est du centre de la province, et à environ 1 120 km (à la limite noyau–manteau) de la zone à ultra-faible vitesse riche en fer (ULVZ) sous Hawaï.
- **La prédiction géochimique pour les basaltes de panache :** alors que la théorie de l'impact propose que les restes du manteau de la « Théia » étrangère ont coulé au fond de la Terre et créé la LLVP, dans le modèle LEF toute la poire est faite **de la propre matière de la Terre** — de sorte que la lave qui monte des panaches mantelliques sous l'océan Pacifique devrait porter une empreinte isotopique purement terrestre, sans composante étrangère venue d'une autre planète !

La boîte du laboratoire : le bilan de la poire, la colonne de décantation et la position de la base dans le manteau (article 03, parties C–E)



Coupe équatoriale schématique de la Terre, vue du pôle Nord

Les deux provinces lentes (LLVP) au fond du manteau, et la base reconstituée de la poire au-dessus de celle du Pacifique — à l'intérieur dans les cinq modèles. (Dessin schématique, pas à l'échelle géographique exacte.)

Composante / mesure	Valeur calculée ou mesurée	Signification physique et observationnelle
Dimensions et masse de la poire	Base 9 000–11 000 km, longueur ~ 8 700 km, masse **8,8–12,1 masses lunaires**	Environ 11% de la masse de la Terre ; entièrement en deçà de la ligne de corotation et donc ramenée vers l'intérieur
Travail d'élévation de la poire	8,1 × 10^{30} à 1,05 × 10^{31} J	5,4 fois l'élévation de la Lune ; correspond à l'énergie de la chute du fer dans le noyau (~ 10^{31} J)
Le paramètre de rotation du corps parent	$\Omega^2/(\pi G\rho) \simeq 0{,}092$	Environ un quart du seuil d'instabilité de Jacobi (0,374) — une poire locale, poussée par la pression, et non un arrachement global
Les jeunes cratères après le détachement	**1,19 fois** (1,12–1,27) plus nombreux sur la face visible (1–2 km)	Les dernières éjections chaudes de la Terre ont frappé surtout la face de la Lune tournée vers elle

Position de la base (1,9°N, 157,5°W)	**5 modèles sur 5 lents ($\delta V_S = -2{,}25\%$ à −2,36%)**	**Au cœur de la province LLVP du Pacifique (>1 229 km du bord à une profondeur de 2 800 km)**
L'attraction de la poire sur le proto-noyau	$g_{\text{center}} = 0{,}378$ to $0{,}517\ \text{m/s}^2$	A étiré le proto-noyau vers la poire pendant la construction ; s'est relâchée quand la poire est revenue

07 · NEXT

La porte suivante

Nous avons achevé le décodage mécanique de la naissance de la Lune : nous avons vu comment une pression de 150,26 GPa a soulevé le magma moussé de l'intérieur (chapitre 3), comment la croûte de sial est montée et s'est divisée en trois bandes de l'extérieur (chapitre 4), comment le disque de contact de 3 000 km s'est ouvert dans la libération de Stefan 210 km au-delà de la ligne de corotation (chapitre 5), et comment toute la poire a été ramenée dans la Terre et a laissé son empreinte sous l'océan Pacifique (chapitre 6).

Mais le moment où la Lune s'est détachée et est devenue libre n'est que le début de son long voyage. **Comment une lune libérée à la latitude 22,5°, à seulement 17 496 km de la Terre et avec une inclinaison orbitale initiale de 22,5°, a-t-elle atteint une distance de 384 400 km avec une inclinaison orbitale de seulement 5,145° sur le plan de l'écliptique ?** Dans le prochain chapitre — **Chapitre 7 : Le voyage vers l'orbite — la loi de la tangente réduite et la solution de l'inclinaison de 5,145°** (d'après l'article 04 — *L'orbite*) — nous suivrons la Lune dans l'espace !

Chapitre 7

Le voyage vers l'orbite — la loi de la tangente réduite et la solution de l'inclinaison de 5,145° →

← Chapitre 5 · Prologue

© 2026 Zohar Duran · Le modèle LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387